CESI_
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

BLOC SYSTEME EMBARQUE

Evaluation Individuelle Programmation embarquée

1. OBJECTIF

L'objectif de cette Evaluation Individuelle est d'apprécier le niveau de maitrise de chaque étudiant dans la mise en œuvre d'un code C.

2. ACQUIS D'APPRENTISSAGE VISES

[3] REALISER LA COMPILATION D'UN PROGRAMME POUR UN PROCESSEUR CIBLE
[4] SELECTIONNER LE TYPE DE PASSAGE DE PARAMETRE(S) (PAR VALEUR, PAR REFERENCE) ADAPTE LORS DE L'ECRITURE D'UNE FONCTION
[5] STRUCTURER UN PROGRAMME A L'AIDE DE FONCTIONS ET DE BIBLIOTHEQUES HAL STM32
[4] ANALYSER, A L'AIDE DU DEBUGGER INTEGRE DE VSCODE / STM32CUBEIDE, L'ECART DE COMPORTEMENT D'UN PROGRAMME PAR RAPPORT A L'ALGORITHME IMPLEMENTE
[3] ETABLIR LA COMMUNICATION AVEC UN CAPTEUR ET EN EXPLOITER LES DONNEES
[2] EXPLIQUER LE ROLE DE CHAQUE CONSTITUANT DU PROCESSEUR INTERVENANT DANS L'EXECUTION D'UNE INSTRUCTION
[2] DECRIRE LE CYCLE D'EXECUTION D'UNE SEQUENCE D'INSTRUCTIONS
[2] INTERPRETER UNE SEQUENCE D'INSTRUCTIONS DECRIVANT LE COMPORTEMENT D'UN SYSTEME AUTOMATISE
[3] UTILISER LE SYSTEME LINUX COMME ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL POUR LA COMPILATION CROISEE STM32
[2] DECRIRE LE ROLE DE LA PILE D'EXECUTION SUR UN SYSTEME EMBARQUE STM32
[3] MODELISER LE PROCESSUS D'APPEL DE FONCTION AVEC PASSAGE DE PARAMETRE(S) AU NIVEAU
[2] DECRIRE LE LIEN ENTRE ADRESSE MEMOIRE ET E/S
[2] DECRIRE LE ROLE DES INTERRUPTIONS
[3] SCHEMATISER DE MANIERE ALGORITHMIQUE LE TRAITEMENT D'UNE INTERRUPTION

3. MODALITES D'EVALUATION

Un code de base est mis à disposition ainsi qu'un sujet. En 30 minutes, l'étudiant va devoir compléter le code fourni pour réaliser l'action demandée.